

Geometria Espacial

Cálculo de Volume de Sólidos

Professor: Jefferson

Conceito de Volume

Volume é a medida do espaço ocupado por um sólido tridimensional, expressa em unidades cúbicas (m^3 , cm^3 , L, etc.).

Unidades de Medida

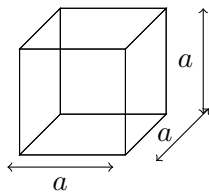
- km^3 (quilômetro cúbico)
- m^3 (metro cúbico)
- dm^3 (decímetro cúbico) = 1 litro
- cm^3 (centímetro cúbico) = 1 mL
- mm^3 (milímetro cúbico)

Conversões Importantes

- $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$
- $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$
- $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$
- $1 \text{ m}^3 = 1.000.000 \text{ cm}^3$

Fórmulas Fundamentais

Cubo

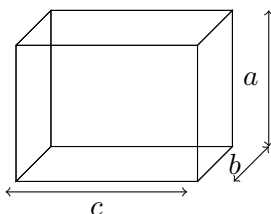


$$V = a^3$$

Onde:

- a = medida da aresta

Paralelepípedo Retângulo

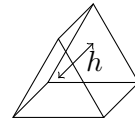


$$V = a \times b \times c$$

Onde:

- a, b, c = comprimento, largura e altura

Prisma

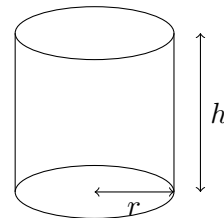


$$V = A_b \times h$$

Onde:

- A_b = área da base
- h = altura

Cilindro

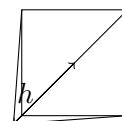


$$V = \pi r^2 h$$

Onde:

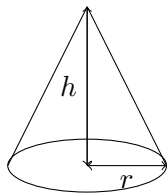
- r = raio da base
- h = altura

Pirâmide



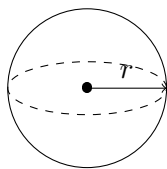
$$V = \frac{A_b \times h}{3}$$

Cone



$$V = \frac{\pi r^2 h}{3}$$

Esfera



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

Exercícios Básicos

1. Calcule o volume dos sólidos:
- a) Cubo com aresta 4 cm

b) Paralelepípedo: 5 cm × 3 cm × 2 cm

c) Cilindro: $r = 7$ cm, $h = 10$ cm ($\pi \approx 3,14$)

d) Esfera: $r = 6$ cm
2. Complete a tabela:
- | Sólido | Dados | Fórmula |
|----------------|--------------------------|---------------------------|
| Cubo | $a = 3$ m | $V = a^3$ |
| Paralelepípedo | $4 \times 5 \times 6$ cm | $V = a \times b \times c$ |
| Cilindro | $r = 2$ m, $h = 5$ m | $V = \pi r^2 h$ |
| Esfera | $r = 10$ cm | $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ |
3. Resolva os problemas:
- a) Uma caixa d'água cúbica tem 2 m de aresta. Quantos litros de água ela comporta?

b) Um tanque cilíndrico tem raio 1 m e altura 3 m. Qual seu volume em litros?

c) Uma esfera tem volume 36π cm³. Qual seu raio?
4. Conversão de unidades:
- a) 5 m³ = ____ L

b) 2500 cm³ = ____ L

c) 3,5 L = ____ cm³

Exercícios Intermediários

- (e) Prisma triangular:
- a) Base: triângulo retângulo com catetos 3 cm e 4 cm

b) Altura do prisma: 10 cm

c) Calcule o volume
- (f) Pirâmide de base quadrada:
- a) Lado da base: 6 cm

b) Altura da pirâmide: 8 cm

c) Calcule o volume
- (g) Cone:
- a) Raio da base: 5 cm

b) Altura: 12 cm

c) Calcule o volume
- (h) Comparação de volumes:
- a) Cubo de aresta 4 cm vs Esfera de raio 3 cm

b) Cilindro: $r = 2$ cm, $h = 5$ cm vs Cone: $r = 3$ cm, $h = 4$ cm
- (i) Problemas contextualizados:
- a) Uma piscina retangular mede 8 m × 4 m × 1,5 m. Quantos litros de água são necessários para enchê-la?

b) Uma lata de refrigerante cilíndrica tem 6,5 cm de diâmetro e 12 cm de altura. Qual seu volume em mL?

c) Quantas bolinhas de gude (esferas de raio 1 cm) cabem em uma caixa cúbica de 10 cm de aresta?
- (j) Sólidos semelhantes:
- a) Dois cubos são semelhantes com razão 1:3. Qual a razão entre seus volumes?

b) Um cone tem volume 27 cm³. Qual o volume de um cone semelhante com o dobro das dimensões lineares?

Exercícios Avançados

- (k) Demonstre as fórmulas:
- a) Demonstre que $V = a^3$ para o cubo

b) Deduza $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ para a esfera

c) Mostre que $V = \frac{A_b \times h}{3}$ para pirâmides
- (l) Relação entre volumes:
- a) Mostre que o volume de uma esfera é $\frac{2}{3}$ do volume do cilindro circunscrito

b) Prove que o volume de um cone é $\frac{1}{3}$ do volume do cilindro de mesma base e altura
- (m) Volume por integração:
- a) Calcule o volume da esfera usando integração

- b) Encontre o volume de um cone por integração
- (n) Sólidos de revolução:
- a) Qual sólido obtemos ao girar um triângulo retângulo em torno de um cateto?
- b) Calcule o volume do sólido obtido girando $y = x^2$ de 0 a 1 em torno do eixo x
- (o) Volume de troncos:
- a) Tronco de pirâmide: $V = \frac{h}{3}(A_1 + A_2 + \sqrt{A_1 A_2})$
- b) Tronco de cone: $V = \frac{\pi h}{3}(R^2 + Rr + r^2)$
- (p) Problema histórico:
- a) Como Arquimedes descobriu a fórmula da esfera?
- b) Explique o método de exaustão para volumes
- (q) Máximos e mínimos:
- a) De todos os cilindros inscritos em uma esfera de raio R, qual tem maior volume?
- b) Qual o paralelepípedo de maior volume com superfície total fixa?
- (r) Volume de sólidos irregulares:
- a) Explique o princípio de Cavalieri
- b) Como calcular o volume de uma pedra irregular?
- (s) Aplicações práticas:
- a) Cálculo de dose de medicamento por volume corporal
- b) Volume de concreto para uma laje
- c) Capacidade de um silo agrícola
- (t) Desafio final:
- a) Um cilindro e uma esfera têm mesmo volume e mesma altura. Qual a relação entre seus raios?
- b) Qual sólido tem maior volume: cubo de aresta 2R ou esfera de raio R?

Resumo das Fórmulas

Poliedros:

- Cubo: $V = a^3$

- Paralelepípedo: $V = a \times b \times c$
- Prisma: $V = A_b \times h$
- Pirâmide: $V = \frac{A_b \times h}{3}$

Corpos Redondos:

- Cilindro: $V = \pi r^2 h$
- Cone: $V = \frac{\pi r^2 h}{3}$
- Esfera: $V = \frac{4}{3} \pi r^3$

Relações Importantes:

- $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$
- $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$
- $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$
- Volume de sólidos semelhantes: $V_1 : V_2 = k^3$

Dicas para Cálculo

- **Identifique o sólido:** Qual fórmula usar?
- **Verifique unidades:** Todas na mesma unidade
- **Use π adequadamente:** 3,14 para aproximações, π para exato
- **Calcule área da base primeiro:** Para prismas e pirâmides
- **Desenhe a figura:** Ajuda na visualização
- **Faça estimativas:** Verifique se resultado é razoável

Aplicações Práticas

- **Engenharia civil:** Volume de concreto
- **Química:** Volume de reações
- **Medicina:** Dosagem de medicamentos
- **Logística:** Capacidade de contêineres
- **Agricultura:** Volume de silos e reservatórios
- **Indústria:** Capacidade de tanques e recipientes